

Sistema de Notas | Documento de Requisitos e Planejamento

Disciplina: Práticas Profissionais.

Entrega: Entrega 1 (1º Bimestre) Fundamentos e Estrutura Base.

Integrantes: Chanel Yumi, Leandro Gonçalves, Mateus Lopes.

1. Escopo

Para esse trabalho, decidimos desenvolver um sistema de notas, feito em linguagem C. A ideia surgiu porque é um tema fácil de entender e que todo mundo do grupo já vivenciou como aluno, então ficou mais simples pensar em como o sistema deveria funcionar na prática.

O sistema permite cadastrar um aluno (com nome, matrícula e nota), listar todos os alunos que já foram cadastrados, e buscar um aluno específico pela matrícula. Nessa primeira entrega, o objetivo não foi deixar o sistema completo com todas as funcionalidades possíveis, e sim construir a base do programa: a estrutura de dados, o cadastro, a listagem, a busca e um menu que liga tudo isso, seguindo o que foi pedido pelo professor para essa etapa.

2. Requisitos

Separamos os requisitos em dois grupos: o que o sistema precisa fazer (requisitos funcionais) e como isso vai ser construído por dentro, em termos de linguagem e estrutura (requisitos técnicos).

2.1 Requisitos Funcionais

- Cadastrar aluno: nome, matrícula e nota.
- Listar todos os alunos cadastrados, exibindo nome, matrícula e nota.
- Buscar um aluno específico por matrícula.
- Exibir um menu principal que permita ao usuário navegar entre as opções (cadastrar, listar, buscar e sair).

2.2 Requisitos Técnicos

- Linguagem: C.
- Estrutura de dados principal: struct Aluno (nome, matrícula, nota).
- Uso de estruturas condicionais (if/else) e de repetição (for, do...while).
- Modularização mínima: menu principal + funções cadastrar(), listar() e buscar().
- Repositório Git com README inicial e commits distintos de cada integrante.

3. Casos de Uso

Para pensar nos casos de uso, imaginamos situações do dia a dia de quem usaria o sistema, por exemplo, um professor ou alguém responsável por organizar as notas de uma turma, e como cada opção do menu se encaixaria nessas situações.

Caso de Uso 1 | Cadastrar aluno

Imagine que um novo aluno acabou de entrar na turma e precisa ser registrado no sistema. O usuário escolhe a opção "Cadastrar" no menu, e o programa pergunta o nome, a matrícula e a nota desse aluno, um dado de cada vez. Depois que tudo é digitado, essas informações são guardadas juntas dentro da estrutura do sistema, prontas para serem consultadas depois.

Caso de Uso 2 | Listar alunos

Esse caso serve para quando o usuário quer ver, de uma vez, todos os alunos que já foram cadastrados até aquele momento. Ao escolher "Listar" no menu, o sistema percorre, um por um, todos os alunos que estão guardados, e mostra na tela o nome, a matrícula e a nota de cada um, em sequência.

Caso de Uso 3 | Buscar aluno

Esse caso é útil quando o usuário não quer ver a lista inteira, e sim encontrar rapidamente um aluno específico. Ao escolher "Buscar" no menu, o sistema pede a matrícula do aluno desejado, procura essa matrícula entre todos os alunos já cadastrados e, se encontrar, mostra as informações dele na tela. Caso a matrícula não pertença a nenhum aluno cadastrado, o sistema avisa que não encontrou ninguém com esses dados.

Caso de Uso 4 | Encerrar o programa

Por fim, quando o usuário não quiser mais usar o sistema naquele momento, basta escolher a opção "Sair" no menu, e o programa é encerrado.